Lab 1

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH SỐ 1

Làm quen với Wireshark

Wireshark Getting Started

Môn học: Nhập môn Mạng máy tính

Sinh viên thực hiện	Nguyễn Minh Thành (25521710)
Thời gian thực hiện	09/03/2026
Tự chấm điểm	10/10

TASK 1: TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI

Câu 1. Kể tên các loại thiết bị liên quan đến Mạng mà bạn biết hoặc đang sử dụng

Trả lời:

- *Các thiết bị liên quan đến Mạng gồm Card mạng, Modem, Router, Access Point,...*
- *Hình ảnh minh họa:*
  - *Card mạng:*

  - *Modem:*

  - *Router:*

- *Access Point:*

Câu 2: Những vấn đề gì có thể xảy ra nếu không có kết nối Internet trong 5 phút?

<u>Trả lời:</u> *Một số vấn đề có thể xảy ra nếu không có kết nối Internet trong 5 phút như:*

- *Gián đoạn liên lạc: Các ứng dụng như Messenger, Instagram,... sẽ không thể hoạt động được*
- *Ảnh hưởng công việc: Công việc lưu trên điện toán đám mây (Google Docs, Office 365) không thể đồng bộ. Người dùng không thể truy cập email, trang web hoặc gửi tài liệu quan trọng.*
- *Ảnh hưởng giao dịch: Các giao dịch ngân hàng, thanh toán qua ví điện tử, hoặc sử dụng máy POS tại cửa hàng sẽ bị gián đoạn, gây khó chịu cho người mua và người bán.*

Câu 3. Mục tiêu về kiến thức sau khi hoàn thành môn học Nhập môn Mạng máy tính của bạn là gì?

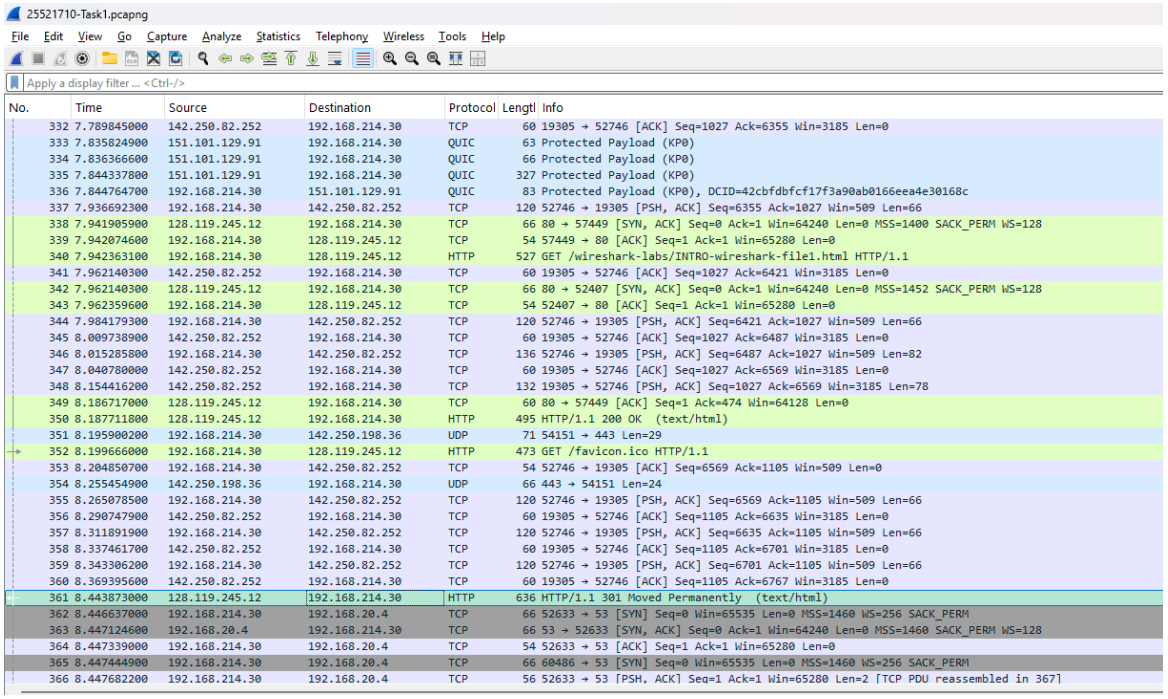
Trả lời:

- *Nhận biết và phân biệt được các mô hình và giao thức mạng*
- *Xác định được mô hình mạng, phân tích được các giao thức mạng hoạt động trong mô hình*
- *Hiểu được các thuật ngữ chuyên môn cơ bản bằng ngoại ngữ*

TASK 2:

Câu 1. Tổng thời gian bắt gói tin đối với website đã thử nghiệm và tổng số gói tin bắt được là bao nhiêu?

Trả lời: *Dựa vào file 25521710-Task1.pcapng ta có kết quả sau:*

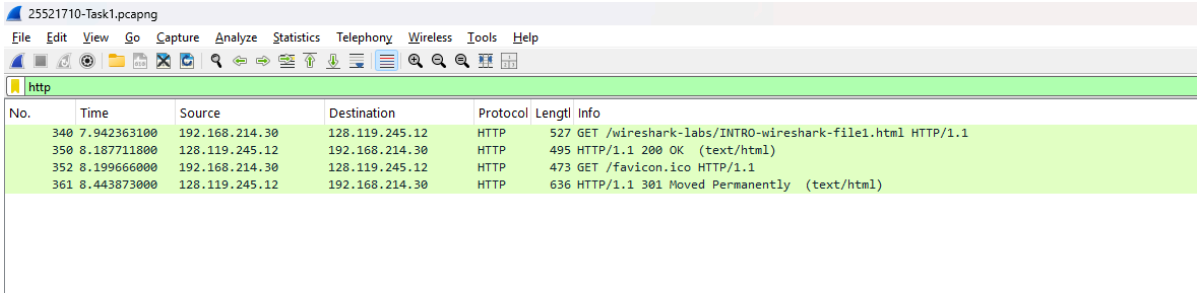


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
332	7.789845000	142.250.82.252	192.168.214.30	TCP	60	19305 → 52746 [ACK] Seq=1027 Ack=6355 Win=3185 Len=0
333	7.835824900	151.101.129.91	192.168.214.30	QUIC	63	Protected Payload (KP0)
334	7.836366600	151.101.129.91	192.168.214.30	QUIC	66	Protected Payload (KP0)
335	7.844337800	151.101.129.91	192.168.214.30	QUIC	327	Protected Payload (KP0)
336	7.844764700	192.168.214.30	151.101.129.91	QUIC	83	Protected Payload (KP0), DCID=42cbfdbfcf17f3a90ab0166eea4e30168c
337	7.936692300	192.168.214.30	142.250.82.252	TCP	120	52746 → 19305 [PSH, ACK] Seq=6355 Ack=1027 Win=509 Len=66
338	7.941905900	128.119.245.12	192.168.214.30	TCP	66	80 → 57449 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1400 SACK_PERM WS=128
339	7.942074600	192.168.214.30	128.119.245.12	TCP	54	57449 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
340	7.942363100	192.168.214.30	128.119.245.12	HTTP	527	GET /wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html HTTP/1.1
341	7.962140300	142.250.82.252	192.168.214.30	TCP	60	19305 → 52746 [ACK] Seq=1027 Ack=6421 Win=3185 Len=0
342	7.962140300	128.119.245.12	192.168.214.30	TCP	66	80 → 52407 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM WS=128
343	7.962359600	192.168.214.30	128.119.245.12	TCP	54	52407 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
344	7.984179300	192.168.214.30	142.250.82.252	TCP	120	52746 → 19305 [PSH, ACK] Seq=6421 Ack=1027 Win=509 Len=66
345	8.009738900	142.250.82.252	192.168.214.30	TCP	60	19305 → 52746 [ACK] Seq=1027 Ack=6487 Win=3185 Len=0
346	8.015285800	192.168.214.30	142.250.82.252	TCP	136	52746 → 19305 [PSH, ACK] Seq=6487 Ack=1027 Win=509 Len=82
347	8.040780000	142.250.82.252	192.168.214.30	TCP	60	19305 → 52746 [ACK] Seq=1027 Ack=6569 Win=3185 Len=0
348	8.154416200	142.250.82.252	192.168.214.30	TCP	132	19305 → 52746 [PSH, ACK] Seq=1027 Ack=6569 Win=3185 Len=78
349	8.186717000	128.119.245.12	192.168.214.30	TCP	60	80 → 57449 [ACK] Seq=1 Ack=474 Win=64128 Len=0
350	8.187711800	128.119.245.12	192.168.214.30	HTTP	495	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
351	8.195900200	192.168.214.30	142.250.198.36	UDP	71	54151 → 443 Len=29
352	8.199666000	192.168.214.30	128.119.245.12	HTTP	473	GET /favicon.ico HTTP/1.1
353	8.204850700	192.168.214.30	142.250.82.252	TCP	54	52746 → 19305 [ACK] Seq=6569 Ack=1105 Win=509 Len=0
354	8.255454900	142.250.198.36	192.168.214.30	UDP	66	443 → 54151 Len=24
355	8.265078500	192.168.214.30	142.250.82.252	TCP	120	52746 → 19305 [PSH, ACK] Seq=6569 Ack=1105 Win=509 Len=66
356	8.290747900	142.250.82.252	192.168.214.30	TCP	60	19305 → 52746 [ACK] Seq=1105 Ack=6635 Win=3185 Len=0
357	8.311891900	192.168.214.30	142.250.82.252	TCP	120	52746 → 19305 [PSH, ACK] Seq=6635 Ack=1105 Win=509 Len=66
358	8.337461700	142.250.82.252	192.168.214.30	TCP	60	19305 → 52746 [ACK] Seq=1105 Ack=6701 Win=3185 Len=0
359	8.343306200	192.168.214.30	142.250.82.252	TCP	120	52746 → 19305 [PSH, ACK] Seq=6701 Ack=1105 Win=509 Len=66
360	8.369395600	142.250.82.252	192.168.214.30	TCP	60	19305 → 52746 [ACK] Seq=1105 Ack=6767 Win=3185 Len=0
361	8.443873000	128.119.245.12	192.168.214.30	HTTP	636	HTTP/1.1 301 Moved Permanently (text/html)
362	8.446637000	192.168.214.30	192.168.20.4	TCP	66	52633 → 53 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
363	8.447124600	192.168.20.4	192.168.214.30	TCP	66	53 → 52633 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM WS=128
364	8.447339000	192.168.214.30	192.168.20.4	TCP	54	52633 → 53 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
365	8.447444900	192.168.214.30	192.168.20.4	TCP	66	60486 → 53 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
366	8.447682200	192.168.214.30	192.168.20.4	TCP	56	52633 → 53 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=2 [TCP PDU reassembled in 367]

- *Đối với website thử nghiệm:*
  - *Tổng số gói tin bắt được: 361 gói tin*
  - *Tổng thời gian bắt gói tin: 8,443873 giây.*

Câu 2. Trong các gói tin bắt được, có tổng cộng bao nhiêu gói tin HTTP?

Trả lời: *Dựa vào file 25521710-Task1.pcapng ta có:*

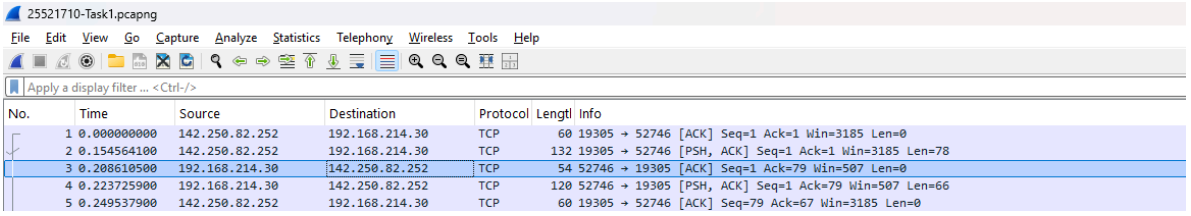


- *Số gói tin HTTP bắt được: 4 (bốn)*

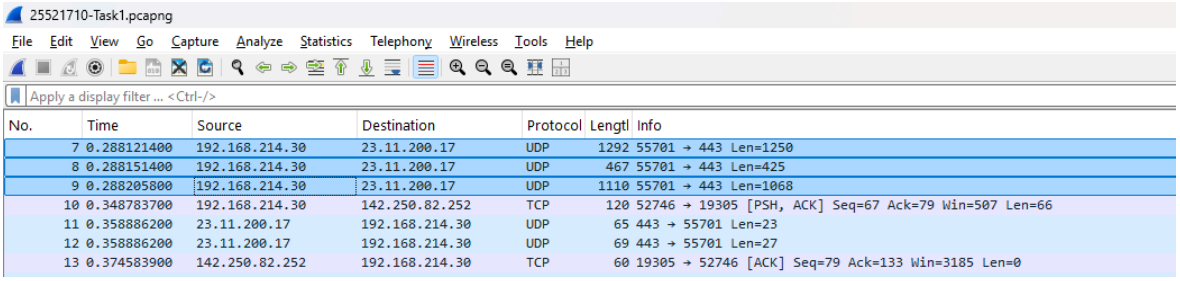
Câu 3. Liệt kê 5 giao thức khác nhau xuất hiện trong cột giao thức

Trả lời: *Dựa vào file 25521710-Task1.pcapng ta có các giao thức sau:*

- *Giao thức TCP: Chức năng cốt lõi của giao thức này bắt đầu bằng việc thiết lập kết nối thông qua quá trình bắt tay ba bước (**Three-way Handshake**), sau đó chia nhỏ dữ liệu thành các gói tin có đánh số thứ tự để có thể sắp xếp lại chính xác tại điểm đích. Trong quá trình truyền, TCP liên tục kiểm tra lỗi, tự động gửi lại các gói tin bị thất lạc và sử dụng cơ chế kiểm soát luồng cùng kiểm soát tắc nghẽn để điều chỉnh tốc độ truyền tải phù hợp với băng thông mạng, tránh làm quá tải thiết bị nhận.*

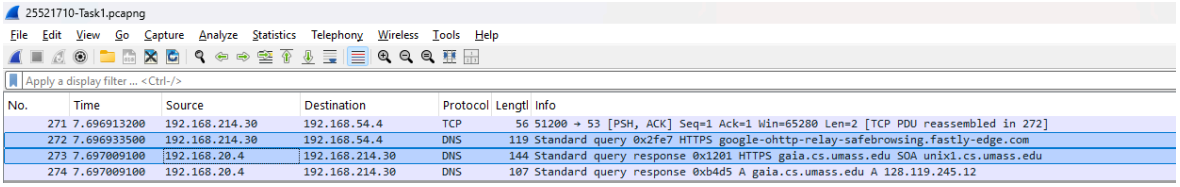


- *Giao thức UDP: là giao thức truyền tải không kết nối (connectionless), nhanh và hiệu quả, hoạt động tại tầng Transport (OSI Layer 4) để gửi các datagram một chiều mà không cần xác nhận. Chức năng chính là tối ưu tốc độ cho ứng dụng thời gian thực như streaming, VoIP, game online, DNS nhờ kiểm tra lỗi đơn giản bằng checksum.*



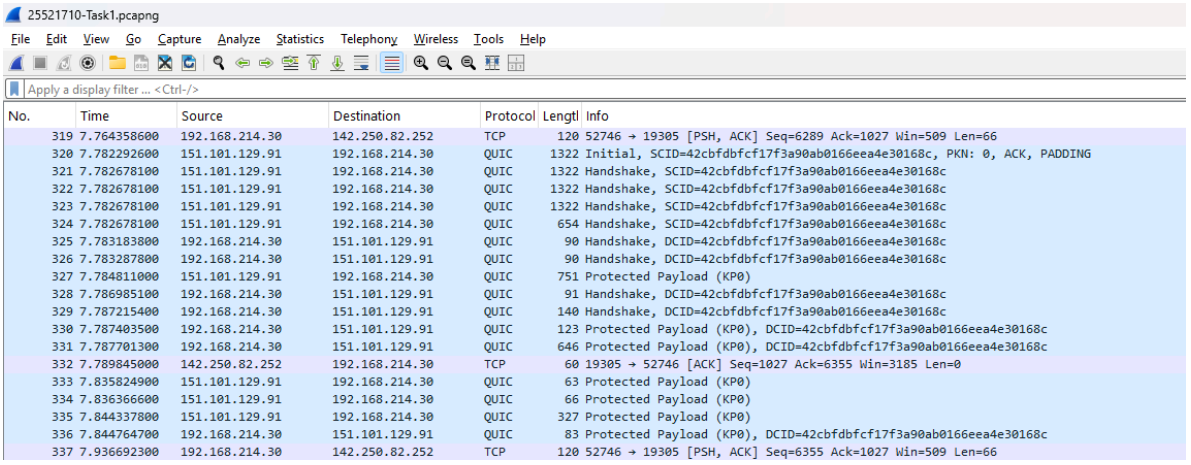
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
7	0.288121400	192.168.214.30	23.11.200.17	UDP	1292	55701 → 443 Len=1250
8	0.288151400	192.168.214.30	23.11.200.17	UDP	467	55701 → 443 Len=425
9	0.288205800	192.168.214.30	23.11.200.17	UDP	1110	55701 → 443 Len=1068
10	0.348783700	192.168.214.30	142.250.82.252	TCP	120	52746 → 19305 [PSH, ACK] Seq=67 Ack=79 Win=507 Len=66
11	0.358886200	23.11.200.17	192.168.214.30	UDP	65	443 → 55701 Len=23
12	0.358886200	23.11.200.17	192.168.214.30	UDP	69	443 → 55701 Len=27
13	0.374583900	142.250.82.252	192.168.214.30	TCP	60	19305 → 52746 [ACK] Seq=79 Ack=133 Win=3185 Len=0

- *Giao thức DNS: dùng để chuyển đổi tên miền dễ nhớ thành địa chỉ IP dạng số mà máy tính hiểu được, hoạt động như "danh bạ điện thoại" của Internet. Chức năng chính là giúp người dùng truy cập website dễ dàng mà không cần ghi nhớ dãy số IP phức tạp, đồng thời tăng tốc độ, bảo mật và định tuyến.*



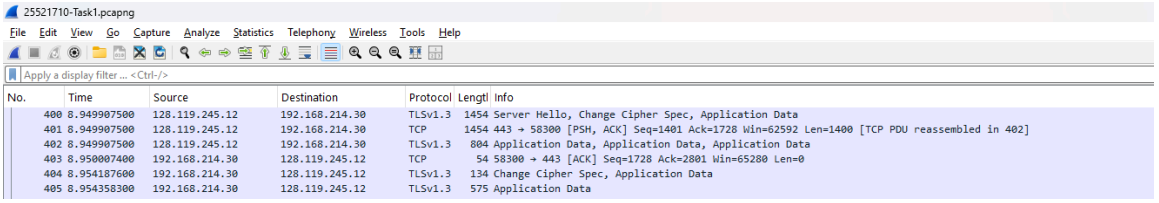
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
271	7.696913200	192.168.214.30	192.168.54.4	TCP	56	51200 → 53 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=2 [TCP PDU reassembled in 272]
272	7.696933500	192.168.214.30	192.168.54.4	DNS	119	Standard query 0x2fe7 HTTPS google-ohttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com
273	7.697009100	192.168.20.4	192.168.214.30	DNS	144	Standard query response 0x1201 HTTPS gaia.cs.umass.edu SOA unix1.cs.umass.edu
274	7.697009100	192.168.20.4	192.168.214.30	DNS	107	Standard query response 0xb4d5 A gaia.cs.umass.edu A 128.119.245.12

- *Giao thức QUIC: đây là giao thức truyền tải thế hệ mới dựa trên UDP, được phát triển để tăng tốc độ, giảm độ trễ (0-RTT/1-RTT) và tăng cường bảo mật (tích hợp TLS 1.3) so với TCP/HTTP truyền thống. Chức năng chính bao gồm thiết lập kết nối nhanh, khắc phục lỗi mất gói tin (giảm Head-of-Line blocking), đa luồng đồng thời, và duy trì kết nối khi chuyển đổi mạng*



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
319	7.764358600	192.168.214.30	142.250.82.252	TCP	120	52746 → 19305 [PSH, ACK] Seq=6289 Ack=1027 Win=509 Len=66
320	7.782292600	151.101.129.91	192.168.214.30	QUIC	1322	Initial, SCID=42cbfdbfcf17f3a90ab0166eea4e30168c, PKN: 0, ACK, PADDING
321	7.782678100	151.101.129.91	192.168.214.30	QUIC	1322	Handshake, SCID=42cbfdbfcf17f3a90ab0166eea4e30168c
322	7.782678100	151.101.129.91	192.168.214.30	QUIC	1322	Handshake, SCID=42cbfdbfcf17f3a90ab0166eea4e30168c
323	7.782678100	151.101.129.91	192.168.214.30	QUIC	1322	Handshake, SCID=42cbfdbfcf17f3a90ab0166eea4e30168c
324	7.782678100	151.101.129.91	192.168.214.30	QUIC	654	Handshake, SCID=42cbfdbfcf17f3a90ab0166eea4e30168c
325	7.783183800	192.168.214.30	151.101.129.91	QUIC	90	Handshake, DCID=42cbfdbfcf17f3a90ab0166eea4e30168c
326	7.783287800	192.168.214.30	151.101.129.91	QUIC	90	Handshake, DCID=42cbfdbfcf17f3a90ab0166eea4e30168c
327	7.784811000	151.101.129.91	192.168.214.30	QUIC	751	Protected Payload (KP0)
328	7.786985100	192.168.214.30	151.101.129.91	QUIC	91	Handshake, DCID=42cbfdbfcf17f3a90ab0166eea4e30168c
329	7.787215400	192.168.214.30	151.101.129.91	QUIC	140	Handshake, DCID=42cbfdbfcf17f3a90ab0166eea4e30168c
330	7.787403500	192.168.214.30	151.101.129.91	QUIC	123	Protected Payload (KP0), DCID=42cbfdbfcf17f3a90ab0166eea4e30168c
331	7.787701300	192.168.214.30	151.101.129.91	QUIC	646	Protected Payload (KP0), DCID=42cbfdbfcf17f3a90ab0166eea4e30168c
332	7.789845000	142.250.82.252	192.168.214.30	TCP	60	19305 → 52746 [ACK] Seq=1027 Ack=6355 Win=3185 Len=0
333	7.835824900	151.101.129.91	192.168.214.30	QUIC	63	Protected Payload (KP0)
334	7.836366600	151.101.129.91	192.168.214.30	QUIC	66	Protected Payload (KP0)
335	7.844337800	151.101.129.91	192.168.214.30	QUIC	327	Protected Payload (KP0)
336	7.844764700	192.168.214.30	151.101.129.91	QUIC	83	Protected Payload (KP0), DCID=42cbfdbfcf17f3a90ab0166eea4e30168c
337	7.936692300	192.168.214.30	142.250.82.252	TCP	120	52746 → 19305 [PSH, ACK] Seq=6355 Ack=1027 Win=509 Len=66

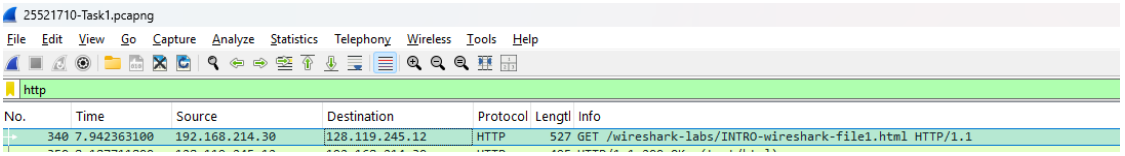
- *Giao thức TLS: đây là giao thức bảo mật hàng đầu, kế nhiệm SSL, giúp bảo vệ dữ liệu truyền tải trên Internet. Chức năng cốt lõi bao gồm mã hóa dữ liệu (ngăn nghe lén), xác thực danh tính (chống mạo danh qua chứng chỉ số), và đảm bảo tính toàn vẹn (phát hiện dữ liệu bị sửa đổi). TLS là nền tảng của HTTPS, giúp giao dịch trực tuyến an toàn.*

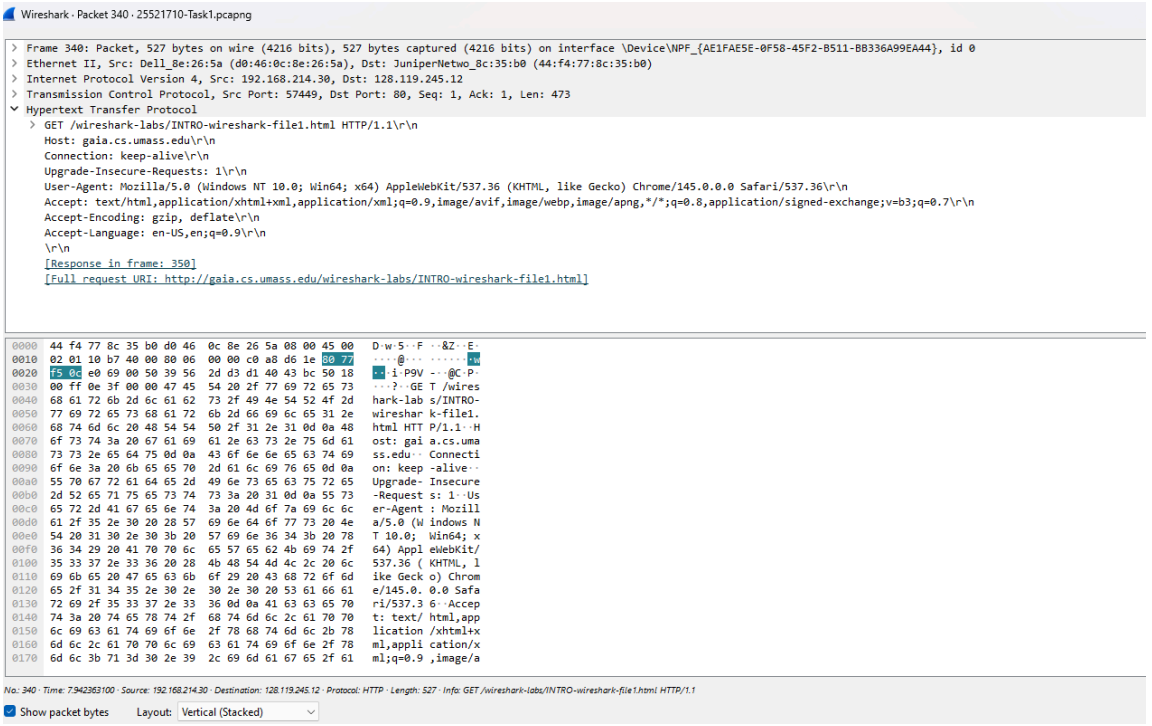


Câu 4. Xác định gói tin HTTP GET đầu tiên gửi đến website đã thử nghiệm. Cho biết gói tin này cơ bản dùng để làm gì?

Trả lời:

- *Gói HTTP GET đầu tiên gửi đến website:*



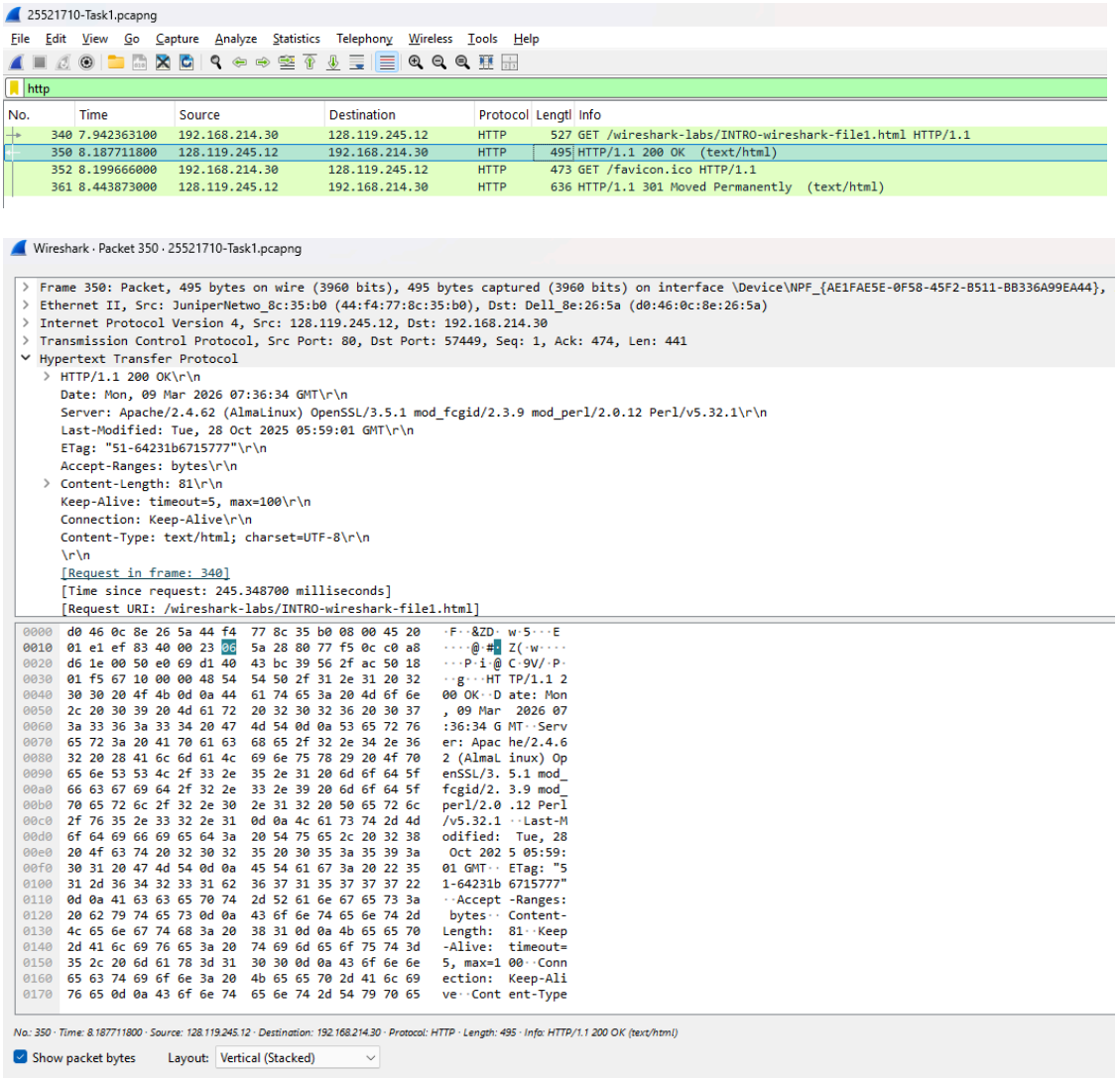


- *Tác dụng của gói tin HTTP GET: yêu cầu một tài nguyên cụ thể từ server. Trong hình, trình duyệt đang gửi yêu cầu để lấy tệp tin có tên là* `INTRO-wireshark-file1.html` *từ máy chủ* `gaia.cs.umass.edu`.

Câu 5. Xác định gói tin phản hồi của gói tin HTTP GET ở câu 4, thông tin nào xác định điều đó?

Trả lời:

- *Gói tin phản hồi của gói tin HTTP GET:*



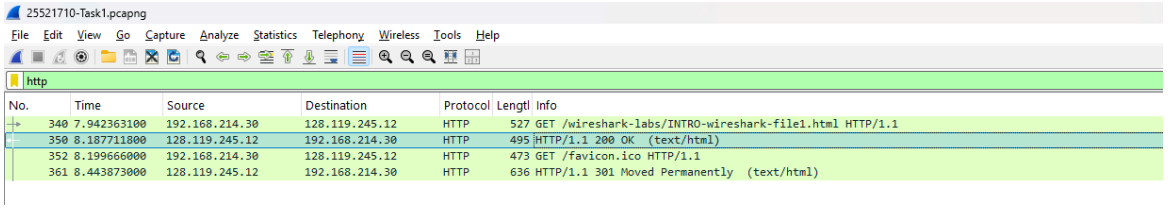
- *Thông tin xác định:*
  - *Gói tin bắt đầu bằng* `HTTP/1.1 200 OK`*. Trong giao thức HTTP, cấu trúc này chỉ xuất hiện trong bản tin phản hồi từ máy chủ gửi về cho khách hàng (client).*
  - *Mã trạng thái* **200***: là mã thành công, cho biết yêu cầu của client đã được máy chủ xử lý thành công và máy chủ đang gửi lại nội dung được yêu cầu.*
  - *Gói tin chứa trường Server: Apache/2.4.62 (AlmaLinux)..., cho biết loại phần*

mềm máy chủ đã tạo ra phản hồi này.

- *Gói tin bao gồm các thông tin về dữ liệu được trả về như* `Content-Type: text/html` *(kiểu nội dung là văn bản HTML) và* `Content-Length: 81` *(độ dài nội dung là 81 bytes).*

Câu 6. Tính thời gian từ khi gói tin HTTP GET đầu tiên được gửi cho đến khi có gói tin phản hồi HTTP 200 OK đối với website đã thử nghiệm.

Trả lời: *Dựa vào file 25521710-Task1.pcapng ta có ảnh sau:*



- *Gói tin* `HTTP GET` *(Frame 340): Đây là gói tin yêu cầu đầu tiên được gửi đi từ địa chỉ nguồn 192.168.214.30. Thời gian ghi nhận tại cột Time là 7.942363100 giây.*
- *Gói tin* `HTTP 200 OK` *(Frame 350): Đây là gói tin phản hồi từ máy chủ 128.119.245.12. Thời gian ghi nhận tại cột Time là 8.187711800 giây.*
- *Thời gian phản hồi:* ***8.187711800 - 7.942363100 = 0.245348700 (giây)***

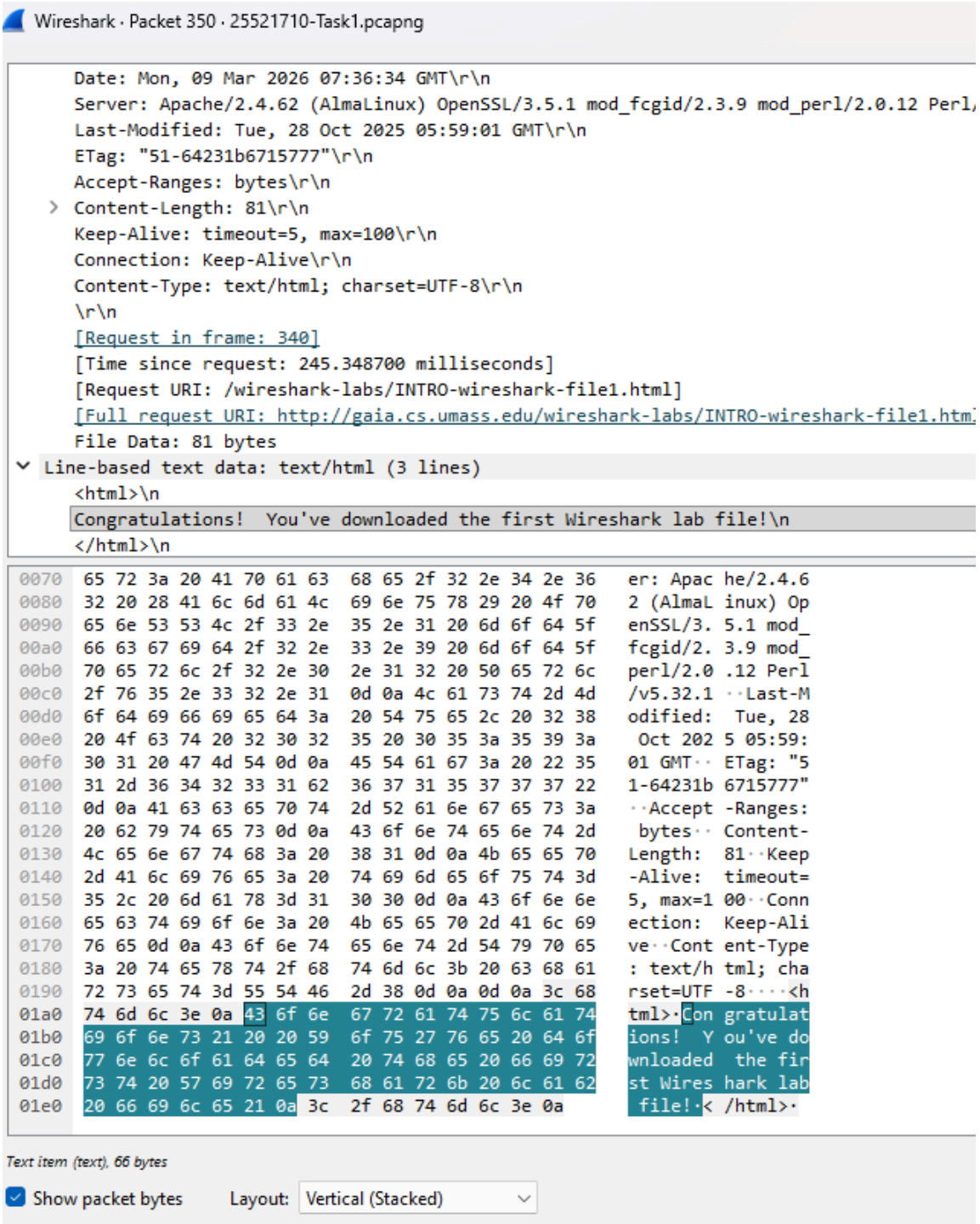
Câu 7. Nội dung hiển thị trên trang web gaia.cs.umass.edu

"Congratulations! You've downloaded the first Wireshark lab file!"

có nằm trong các gói tin HTTP bắt được hay không?

Trả lời:

- *Kiểm tra gói tin* `HTTP 200 OK` *(Frame 350), ta có thể tìm thấy nội dung hiển thị trên trang web gaia.cs.umass.edu:*



- *Điều này chứng tỏ nội dung hiển thị trên trang web nằm trong các gói tin bắt được.*

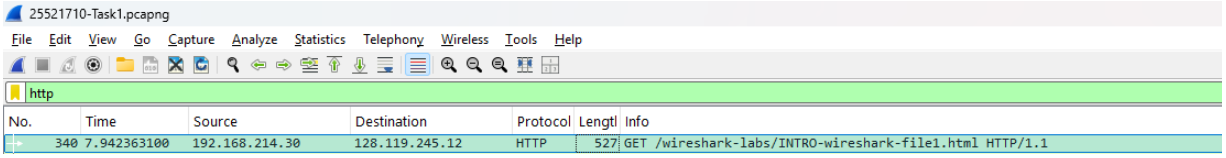
Câu 8. Hãy tìm hiểu về định dạng của địa chỉ IP và thử phỏng đoán địa chỉ IP của gaia.cs.umass.edu là gì? Địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng là gì?

Trả lời:

- *Định dạng của địa chỉ IP:*

- *Cấu trúc: Gồm 32 bit, chia thành 4 nhóm (gọi là octet).*
- *Cách viết: Mỗi nhóm được chuyển sang hệ thập phân (từ 0 đến 255) và ngăn cách bởi dấu chấm.*
- *Ví dụ: 192.168.1.1*

- *Dự đoán địa chỉ IP của gaia.cs.umass.edu: Từ kết quả, ta có thể đoán được địa chỉ IP của web trên là* `128.119.245.12`.



- *Địa chỉ IP của máy tính đang sử dụng:* `192.168.214.30`

```
C:\Users\user>ipconfig

Windows IP Configuration


Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ed18:cc1e:a83:af24%14
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.214.30
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.214.1

Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9aa8:3e72:dce8:70cb%11
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
```

Câu 9. Từ các nội dung trên, hãy mô tả cơ bản khi truy cập một website (ví dụ website đã thử nghiệm ở trên) thì quá trình gửi và nhận gói tin đã hoạt động như thế nào? Trình duyệt mà bạn đang sử dụng đóng vai trò gì?

Trả lời:

- ***Quy trình gửi và nhận gói tin:***
  - *Bước 1: Hỏi địa chỉ (DNS lookup). Do máy tính không thể hiểu tên miền nên sẽ thực hiện quá trình DNS lookup tới máy chủ.*
  - *Bước 2: Đóng gói dữ liệu. Trình duyệt tạo một yêu cầu HTTP. Dữ liệu này quá*

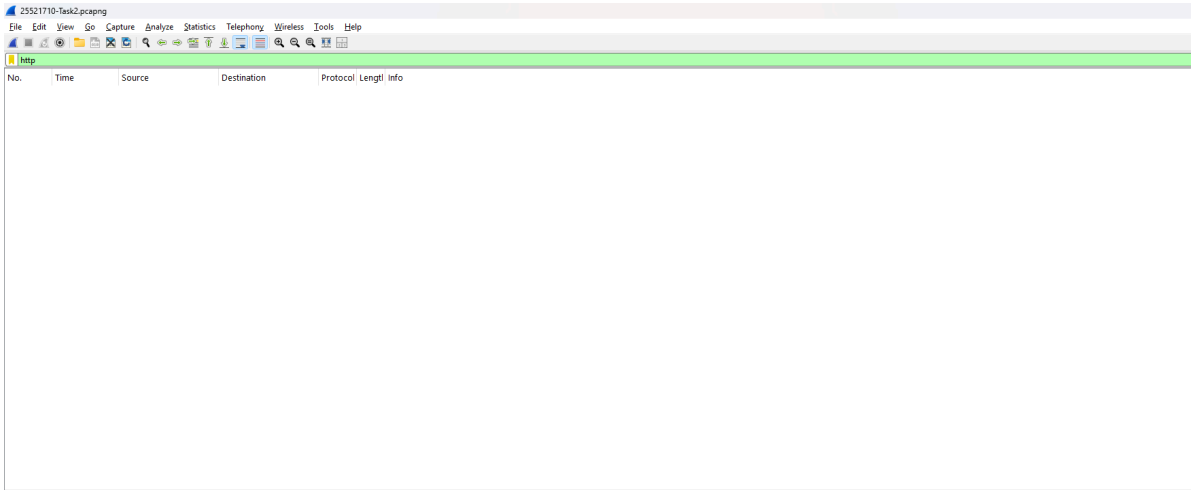
lớn để gửi đi một lúc, nên nó được chia nhỏ thành nhiều gói tin (packets). Mỗi gói tin đều dán nhãn: Địa chỉ gửi (IP của bạn) và Địa chỉ nhận.

- *Bước 3: Các gói tin sẽ đi qua các thiết bị định tuyến (Router) trung gian. Mỗi Router sẽ nhìn vào địa chỉ IP đích và quyết định gửi gói tin đi theo hướng nào nhanh nhất.*
- *Bước 4: Nhận và phản hồi. Máy chủ tại sẽ nhận các mảnh gói tin, sắp xếp lại đúng thứ tự, đọc yêu cầu và gửi ngược lại các gói tin chứa dữ liệu trang web (HTML, hình ảnh) về máy bạn.*

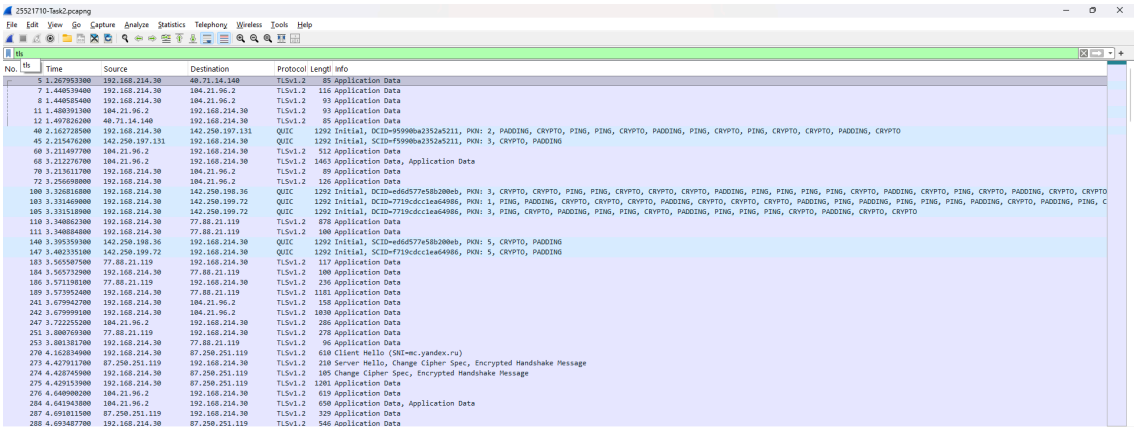
- ***Vai trò của trình duyệt**: Trình duyệt sẽ đóng vai trò Client. Nó sẽ tiếp nhận địa chỉ URL từ bạn, gửi yêu cầu đến máy chủ thông qua các giao thức mạng, sau đó thu thập các gói tin dữ liệu rời rạc (như HTML, CSS, JavaScript) để lắp ráp và hiển thị chúng thành một trang web hoàn chỉnh có thể tương tác được.*

Câu 10. Khi sử dụng bộ lọc "https" như ở đối với website ở Task 1 thì kết quả thu được như thế nào, có các gói tin HTTP tương tự không?

Trả lời:



- *Khi sử dụng bộ lọc https, kết quả filter không giống với khi filter các gói tin HTTP.*
- *Thay vì giao thức HTTP, Wireshark sẽ hiển thị các giao thức như TLSv1.2 hoặc TLSv1.3. Nội dung bên trong sẽ được mã hóa.*

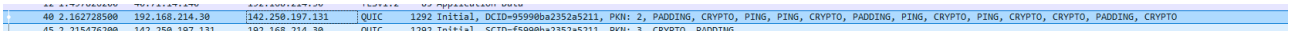


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	1.267953300	192.168.214.30	40.71.14.140	TLSv1.2	85	Application Data
7	1.440539400	192.168.214.30	104.21.96.2	TLSv1.2	116	Application Data
8	1.440585400	192.168.214.30	104.21.96.2	TLSv1.2	93	Application Data
11	1.480391300	104.21.96.2	192.168.214.30	TLSv1.2	93	Application Data
12	1.497826200	40.71.14.140	192.168.214.30	TLSv1.2	85	Application Data
40	2.162728500	192.168.214.30	142.250.197.131	QUIC	1292	Initial, DCID=95990ba2352a5211, PKN: 2, PADDING, CRYPTO, PING, PING, CRYPTO, PADDING, PING, CRYPTO, PING, CRYPTO, CRYPTO, PADDING, CRYPTO
45	2.215476200	142.250.197.131	192.168.214.30	QUIC	1292	Initial, SCID=f5990ba2352a5211, PKN: 3, CRYPTO, PADDING
60	2.211497700	104.21.96.2	192.168.214.30	TLSv1.2	512	Application Data
68	2.212276700	104.21.96.2	192.168.214.30	TLSv1.2	1463	Application Data, Application Data
70	2.213611700	192.168.214.30	104.21.96.2	TLSv1.2	89	Application Data
72	2.256698000	192.168.214.30	104.21.96.2	TLSv1.2	126	Application Data
100	3.326816800	192.168.214.30	142.250.198.36	QUIC	1292	Initial, DCID=ed6d577e58b200eb, PKN: 3, CRYPTO, CRYPTO, PING, PING, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, PADDING, PING, PING, PING, PING, CRYPTO, PADDING, CRYPTO, PING, CRYPTO, PADDING, CRYPTO, CRYPTO
103	3.331469000	192.168.214.30	142.250.199.72	QUIC	1292	Initial, DCID=7719cdcc1ea64986, PKN: 1, PING, PADDING, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, PADDING, CRYPTO, CRYPTO, CRYPTO, PADDING, PING, PADDING, PING, PING, PING, PADDING, CRYPTO, PADDING, PING, C
105	3.331518900	192.168.214.30	142.250.199.72	QUIC	1292	Initial, DCID=7719cdcc1ea64986, PKN: 3, PING, CRYPTO, PADDING, PING, PING, CRYPTO, PADDING, PING, PING, PING, CRYPTO, PADDING, CRYPTO, CRYPTO
110	3.340862300	192.168.214.30	77.88.21.119	TLSv1.2	878	Application Data
111	3.340884800	192.168.214.30	77.88.21.119	TLSv1.2	100	Application Data
140	3.395359300	142.250.198.36	192.168.214.30	QUIC	1292	Initial, SCID=ed6d577e58b200eb, PKN: 5, CRYPTO, PADDING
147	3.402355100	142.250.199.72	192.168.214.30	QUIC	1292	Initial, SCID=f719cdcc1ea64986, PKN: 5, CRYPTO, PADDING
183	3.565507500	77.88.21.119	192.168.214.30	TLSv1.2	117	Application Data
184	3.565732900	192.168.214.30	77.88.21.119	TLSv1.2	100	Application Data
186	3.571190100	77.88.21.119	192.168.214.30	TLSv1.2	236	Application Data
189	3.573952400	192.168.214.30	77.88.21.119	TLSv1.2	1181	Application Data
241	3.679942700	192.168.214.30	104.21.96.2	TLSv1.2	158	Application Data
242	3.679999100	192.168.214.30	104.21.96.2	TLSv1.2	1030	Application Data
247	3.722255200	104.21.96.2	192.168.214.30	TLSv1.2	286	Application Data
251	3.800769300	77.88.21.119	192.168.214.30	TLSv1.2	278	Application Data
253	3.801381700	192.168.214.30	77.88.21.119	TLSv1.2	96	Application Data
270	4.162834900	192.168.214.30	87.250.251.119	TLSv1.2	610	Client Hello (SNI=mc.yandex.ru)
273	4.427911700	87.250.251.119	192.168.214.30	TLSv1.2	210	Server Hello, Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
274	4.428745900	192.168.214.30	87.250.251.119	TLSv1.2	105	Change Cipher Spec, Encrypted Handshake Message
275	4.429153900	192.168.214.30	87.250.251.119	TLSv1.2	1201	Application Data
276	4.640900200	104.21.96.2	192.168.214.30	TLSv1.2	619	Application Data
284	4.641943800	104.21.96.2	192.168.214.30	TLSv1.2	650	Application Data, Application Data
287	4.691011500	87.250.251.119	192.168.214.30	TLSv1.2	329	Application Data
288	4.693487700	192.168.214.30	87.250.251.119	TLSv1.2	546	Application Data

Câu 11. Tìm cách xác định địa chỉ IP của website đã chọn là bao nhiêu? Địa chỉ IP của máy tính bạn lúc này là bao nhiêu?

Trả lời:

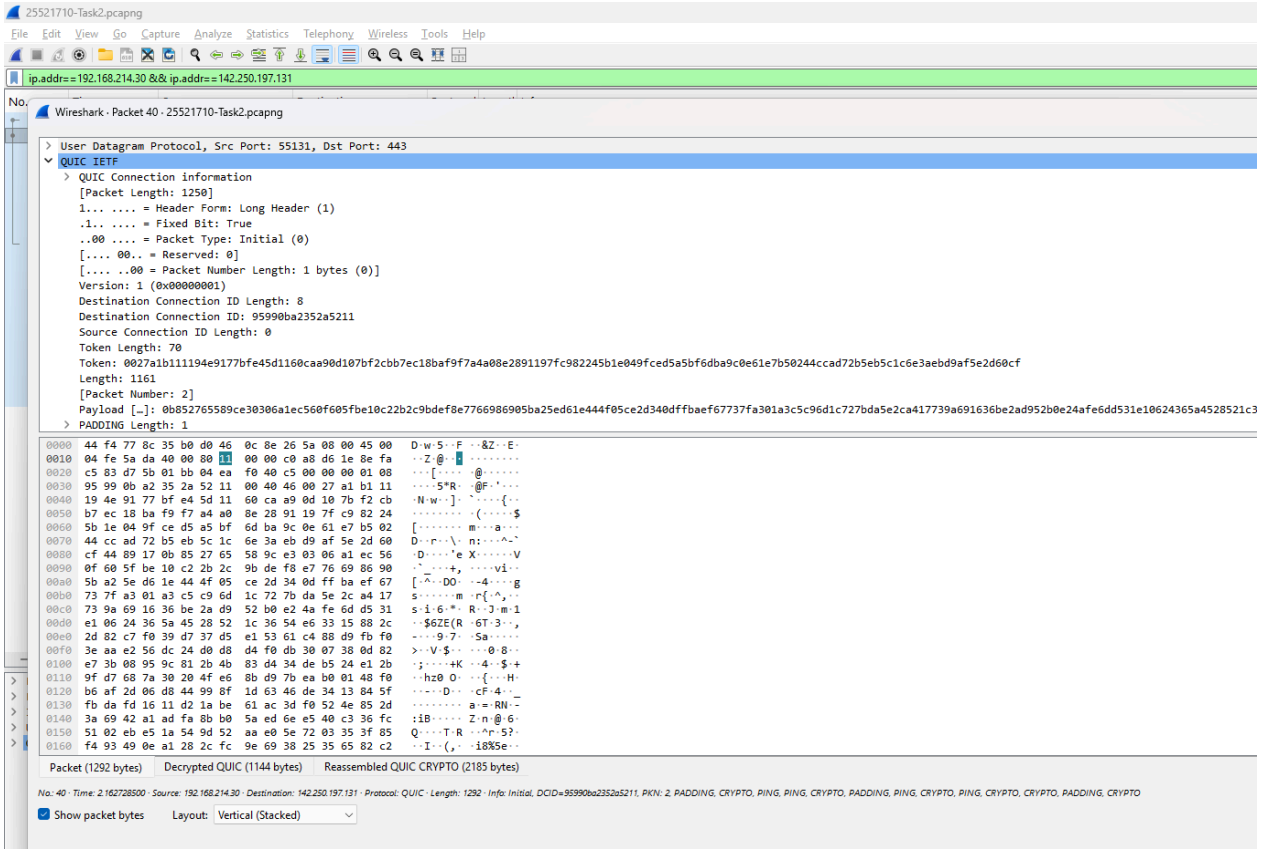
- *Địa chỉ IP của máy tính không thay đổi:* `192.168.214.30`
- *Địa chỉ IP của website được lựa chọn (ctftime.org) là:* `142.250.197.131`



40	2.162728500	192.168.214.30	142.250.197.131	QUIC	1292 Initial, DCID=95990ba2352a5211, PKN: 2, PADDING, CRYPTO, PING, PING, CRYPTO, PADDING, PING, CRYPTO, PING, CRYPTO, CRYPTO, PADDING, CRYPTO

Câu 12. Sử dụng thành phần packet-display filter để hiển thị đầy đủ quá trình trao đổi gói tin giữa máy tính của bạn và website bằng cú pháp: ip.addr==<địa chỉ IP của máy tính> && ip.addr==<địa chỉ IP của website> . Cho biết rằng bạn có thể thấy được nội dung trả về của website không?

Trả lời:



- *Ta không thể thấy được nội dung trả về của website, mà chỉ thấy quá trình trao đổi các gói tin đã mã hóa và không thể đọc được nội dung trả về:*
    - *Trong hình ảnh, kết quả lọc cho thấy website này sử dụng giao thức QUIC.*
    - *Dữ liệu trong phần Payload được hiển thị là các chuỗi ký tự không có ý nghĩa (như 0b852765589ce30306...) vì toàn bộ nội dung đã được mã hóa.*
    - *Ta chỉ có thể thấy các thông tin về thiết lập kết nối (như Initial, Handshake) chứ không thể đọc được nội dung thực tế của trang web (văn bản, hình ảnh).*

Câu 13. Hãy chỉ ra ít nhất 2 gói tin mà bạn cho rằng là quan trọng khi truy cập website này. Tìm hiểu và mô tả ngắn gọn các giao thức này. Giải thích.

<u>Trả lời:</u>

- ***Giao thức QUIC**: (Quick UDP Internet Connections) là một giao thức mạng lớp truyền tải được Google phát triển, chạy trên nền UDP thay vì TCP. Nó kết hợp các tính năng của TCP (độ tin cậy), TLS (bảo mật) và HTTP/2 (đa luồng) thành một giao thức duy nhất.*
- ***Giao thức TLS**: là giao thức bảo mật tiêu chuẩn để thiết lập một liên kết được mã*

hóa giữa máy chủ web và trình duyệt. Nó đảm bảo dữ liệu truyền đi là riêng tư và không bị thay đổi.

Câu 14. Theo bạn, địa chỉ IP dùng để làm gì và có cách nào khác để xem địa chỉ IP của máy tính và của một website khác hay không? Hãy thực hiện thực hiện để minh họa điều đó. Tìm được càng nhiều cách càng tốt.

Trả lời:

- *Vai trò của địa chỉ IP: Địa chỉ IP sử dụng để định danh cho mỗi thiết bị trong mạng lưới toàn cầu.*
- *Cách xem địa chỉ IP của máy tính: dùng command* `ipconfig /all` *trên shell:*

```
C:\Users\user>ipconfig /all

Windows IP Configuration

   Host Name . . . . . . . . . . . . : C109_18
   Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
   Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
   WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No

Ethernet adapter Ethernet:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Ethernet Connection (17) I219-LM
   Physical Address. . . . . . . . . : D0-46-0C-8E-26-5A
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::ed18:cc1e:a83:af24%14(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.214.30(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease Obtained. . . . . . . . . . : Monday, March 9, 2026 12:52:00 PM
   Lease Expires . . . . . . . . . . : Monday, March 9, 2026 8:52:00 PM
   Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.214.1
   DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.199.12
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 97535500
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-65-76-AE-D0-46-0C-8E-26-5A
   DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.54.4
                                       192.168.20.4
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled

Ethernet adapter Ethernet 2:

   Connection-specific DNS Suffix  . :
   Description . . . . . . . . . . . : VirtualBox Host-Only Ethernet Adapter
   Physical Address. . . . . . . . . : 0A-00-27-00-00-0B
   DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
   Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
   Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::9aa8:3e72:dce8:70cb%11(Preferred)
   IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.56.1(Preferred)
   Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Default Gateway . . . . . . . . . :
   DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 889847847
   DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-2E-65-76-AE-D0-46-0C-8E-26-5A
   NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
```

- *Cách xem địa chỉ IP của web khác:*
  - *Sử dụng command* `ping + <ten_mien>`*:*

```
PS C:\Users\user> ping uit.edu.vn

Pinging uit.edu.vn [10.204.2.6] with 32 bytes of data:
Reply from 10.204.2.6: bytes=32 time<1ms TTL=62
Reply from 10.204.2.6: bytes=32 time<1ms TTL=62
Reply from 10.204.2.6: bytes=32 time<1ms TTL=62
Reply from 10.204.2.6: bytes=32 time<1ms TTL=62

Ping statistics for 10.204.2.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
PS C:\Users\user> ping ctftime.org

Pinging ctftime.org [104.21.96.2] with 32 bytes of data:
Reply from 104.21.96.2: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 104.21.96.2: bytes=32 time=25ms TTL=55
Reply from 104.21.96.2: bytes=32 time=39ms TTL=52
Reply from 104.21.96.2: bytes=32 time=59ms TTL=54

Ping statistics for 104.21.96.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 25ms, Maximum = 59ms, Average = 37ms
```

  - *Sử dụng command* `nslookup + <ten_mien>`*:*

```
PS C:\Users\user> nslookup codeforces.com
Server:  pfsense554.uit.edu.vn
Address:  192.168.54.4

Non-authoritative answer:
Name:    codeforces.com
Addresses:  2606:4700:20::ac43:44fe
          2606:4700:20::681a:6a4
          2606:4700:20::681a:7a4
          104.26.7.164
          172.67.68.254
          104.26.6.164
```

  - *Sử dụng command* `tracert + <ten_mien>`*:*

```
PS C:\Users\user> tracert facebook.com

Tracing route to facebook.com [157.240.199.35]
over a maximum of 30 hops:

  1    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.214.1
  2    <1 ms    <1 ms    <1 ms  192.168.55.3
  3    10 ms     1 ms     1 ms  static.cmcti.vn [203.205.56.23]
  4    <1 ms     1 ms     4 ms  10.255.38.233
  5     *        *        3 ms  C109_18 [27.68.237.130]
  6    34 ms    17 ms    29 ms  C109_18 [27.68.237.185]
  7    28 ms    38 ms    15 ms  113.171.59.202
  8    27 ms     2 ms    27 ms  ae34.pr01.hkg1.tfbnw.net [157.240.69.66]
  9     2 ms    29 ms    22 ms  |
```